

PROJETO ECOPOWER MONITOR

AEP - ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA (1ª ENTREGA)

Instituição: Unicesumar

Curso: Engenharia de Software / ADS

Integrantes do Grupo:

• Victor Souza | • Fernando Martinez
• Samuel Hungaro | • Integrante 4

1. DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

Muitas famílias e consumidores residenciais enfrentam dificuldades para gerenciar os custos com energia elétrica devido à falta de visibilidade sobre o consumo em tempo oportuno. Atualmente, o valor total do consumo só é conhecido ao final do mês com o recebimento da fatura, quando não é mais possível adotar medidas corretivas para conter gastos excessivos ou picos não planejados decorrentes do uso ineficiente de eletrodomésticos.

O **EcoPower Monitor** surge como uma solução acessível para solucionar essa dor, proporcionando ao consumidor o acompanhamento do consumo de seus equipamentos, a definição de metas financeiras e energéticas, e a emissão de alertas Preventivos antes do fechamento do mês.

O projeto está diretamente alinhado à **ODS 7 da ONU (Energia Limpa e Acessível)** e à **ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis)**, estimulando o uso consciente dos recursos elétricos, reduzindo o desperdício doméstico e auxiliando no planejamento financeiro familiar.

2. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ESCOPO)

- **RF01 - Gestão de Dispositivos:** O sistema deve permitir o cadastro, edição e remoção de dispositivos elétricos da residência, armazenando nome, localização (cômodo) e potência estimada (Watts).
- **RF02 - Registro de Leituras de Consumo:** O sistema deve registrar as medições de consumo energético (em kWh) associadas a cada dispositivo cadastrado.
- **RF03 - Definição de Metas e Alertas:** O sistema deve permitir que o usuário configure uma meta mensal de consumo (kWh ou R\$) e deve emitir alertas visuais quando a meta for aproximada ou ultrapassada.
- **RF04 - Estimativa de Custos e Tarifação:** O sistema deve calcular uma projeção aproximada do valor da fatura em Reais (R\$) com base no consumo acumulado e na indicação da bandeira tarifária vigente.
- **RF05 - Relatórios e Dicas de Economia:** O sistema deve disponibilizar relatórios simples de consumo por aparelho e exibir recomendações práticas para redução do desperdício de energia.

3. O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

Cronograma simplificado de desenvolvimento focado no cumprimento das entregas acadêmicas:

Semana	Período	Atividade / Entrega	Responsável
Semana 1	04/08 a 10/08	Levantamento do problema, requisitos e definição do escopo.	Victor Souza
Semana 2	11/08 a 15/08	Modelagem Orientada a Objetos e Diagrama de Classes UML.	Fernando Martinez
Semana 3	17/08 a 21/08	Modelagem do Banco de Dados Relacional (DER / PostgreSQL).	Samuel Hungaro
Semana 4	23/08 a 28/08	Estruturação do repositório no GitHub e documentação técnica.	Victor Souza
Semana 5	01/09 a 11/09	Revisão final do projeto e consolidação da 1ª Entrega da AEP.	Victor Souza

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Para garantir uma implementação viável, organizada e alinhada com boas práticas de desenvolvimento de software, a solução será estruturada da seguinte forma:

Linguagem e Framework (Java com Spring Boot): O Back-end utilizará Java com o framework Spring Boot, adotando uma arquitetura REST limpa e modular (Controller, Service, Repository). A escolha garante facilidade na criação das APIs, tratamento seguro de dados e organização clara do código. Os pilares da Programação Orientada a Objetos (POO) serão aplicados de forma

prática: *Encapsulamento* para proteção dos atributos dos modelos, *Herança* para especialização de tipos de usuários e *Polimorfismo* na interface de geração de relatórios.

Banco de Dados Relacional (PostgreSQL): Será utilizado o PostgreSQL para persistência dos dados devido à sua confiabilidade e facilidade de integração com o Spring Data JPA. As tabelas manterão o relacionamento entre usuários, seus aparelhos cadastrados e os registros de consumo diário/mensal.

Lógica de Processamento e Agendamento: O processamento do cálculo de consumo acumulado e verificação de metas será realizado por serviços em background leves utilizando a anotação `@Scheduled` do Spring Boot, garantindo a atualização periódica das informações de maneira simples e eficiente.

5. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

5.1 Link do Repositório

- GitHub Repository: **VictorsouzaV/ecopower**
- URL: <https://github.com/VictorsouzaV/ecopower>

5.2 Diagrama de Classes (UML)

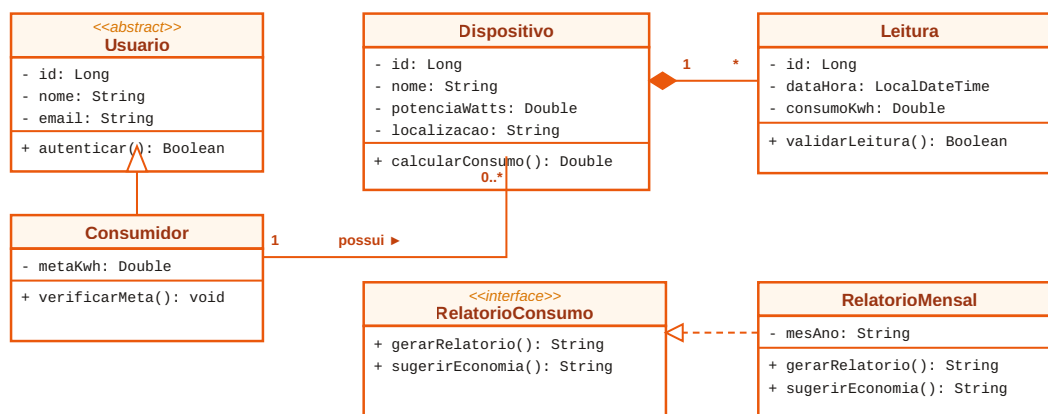


Figura 1: Diagrama de Classes UML alinhado com o escopo prático do sistema em Java.

- **Herança:** A classe abstrata `Usuario` serve de base para `Consumidor`, promovendo reaproveitamento do código.
- **Associação e Composição:** O `Consumidor` gerencia seus `Dispositivos`, e cada dispositivo possui o histórico de suas `Leituras`.
- **Polimorfismo:** A interface `RelatorioConsumo` define os métodos padronizados implementados por `RelatorioMensal`.

5.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)



Figura 2: Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) do Banco de Dados PostgreSQL.

- **usuarios:** Armazena o cadastro do morador e a meta de consumo configurada.
- **dispositivos:** Armazena os eletrodomésticos vinculados ao usuário (relação 1:N com usuarios).

- **leituras:** Armazena as medições de consumo de cada dispositivo com data/hora (relação 1:N com dispositivos).
- **relatorios_consumo:** Guarda os relatórios gerados com dicas de otimização energética.